

UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)

OPEN SOURCE

Dosen Pengampu:

Putut Aji Nalendro, M.Pd



Disusun Oleh:

Fajar Triadi 2313025009

**PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI
PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
2026**

1. Pengertian Perangkat Lunak Open Source

Perangkat lunak open source merupakan jenis perangkat lunak yang kode sumbernya (source code) tersedia secara terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja. Dengan ketersediaan kode sumber tersebut, pengguna tidak hanya dapat menggunakan perangkat lunak, tetapi juga memiliki kebebasan untuk mempelajari, memodifikasi, serta mendistribusikan ulang perangkat lunak tersebut sesuai dengan kebutuhan.

Secara umum, perangkat lunak open source dikembangkan secara kolaboratif oleh komunitas pengembang dari berbagai latar belakang, baik individu maupun organisasi. Model pengembangan ini memungkinkan terciptanya perangkat lunak yang terus diperbarui dan disempurnakan secara berkelanjutan. Selain itu, open source juga mendorong transparansi dalam pengembangan perangkat lunak karena setiap orang dapat melihat dan mengevaluasi kode yang digunakan. Dengan demikian, perangkat lunak open source tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu dalam penggunaan teknologi, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran dan inovasi bagi penggunanya.

2. Tiga Keuntungan Utama Perangkat Lunak Open Source

a. Biaya yang Lebih Rendah

Sebagian besar perangkat lunak open source dapat digunakan secara gratis tanpa harus membayar lisensi. Hal ini sangat menguntungkan bagi pelajar, institusi pendidikan, maupun organisasi yang memiliki keterbatasan anggaran. Dengan tidak adanya biaya lisensi, pengguna dapat mengalokasikan dana untuk kebutuhan lain yang lebih penting.

b. Fleksibilitas dan Kebebasan Modifikasi

Perangkat lunak open source memberikan kebebasan kepada pengguna untuk memodifikasi kode sumber sesuai dengan kebutuhan. Hal ini memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan fitur, memperbaiki kesalahan, atau bahkan mengembangkan fungsi baru. Fleksibilitas ini sangat penting dalam dunia teknologi yang terus berkembang dan membutuhkan penyesuaian yang cepat.

c. Keamanan dan Transparansi

Karena kode sumber dapat diakses oleh publik, banyak pengembang yang dapat meninjau dan menemukan potensi celah keamanan. Dengan demikian, perbaikan dapat dilakukan lebih cepat dibandingkan perangkat lunak tertutup. Transparansi ini membuat perangkat lunak open source lebih terpercaya karena pengguna dapat mengetahui bagaimana sistem tersebut bekerja.

3. Perbedaan Open Source dan Proprietary

Perangkat lunak open source dan proprietary memiliki perbedaan yang mendasar, terutama dalam hal akses, penggunaan, dan pengelolaan.

a. Akses Kode Sumber

Pada perangkat lunak open source, kode sumber dapat diakses, dipelajari, dan dimodifikasi oleh pengguna. Sebaliknya, pada perangkat lunak proprietary, kode sumber bersifat tertutup dan hanya dapat diakses oleh pengembang atau perusahaan pembuatnya.

b. Lisensi dan Biaya

Perangkat lunak open source umumnya bersifat gratis atau memiliki biaya yang rendah. Sedangkan perangkat lunak proprietary biasanya memerlukan pembelian lisensi untuk dapat digunakan secara legal.

c. Pengembangan dan Distribusi

Perangkat lunak open source dikembangkan oleh komunitas yang terbuka, sehingga siapa saja dapat berkontribusi dalam pengembangannya. Sementara itu, perangkat lunak proprietary dikembangkan dan dikendalikan oleh perusahaan tertentu.

d. Fleksibilitas Penggunaan

Open source memberikan kebebasan dalam penggunaan dan modifikasi, sedangkan proprietary memiliki batasan tertentu sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.

4. Contoh Perangkat Lunak Open Source dan Proprietary

a. Perangkat Lunak Open Source

Beberapa contoh perangkat lunak open source yang sering digunakan antara lain:

- 1) Linux (Ubuntu) sebagai sistem operasi
- 2) Mozilla Firefox sebagai web browser
- 3) LibreOffice sebagai aplikasi perkantoran
- 4) XAMPP sebagai server lokal untuk pengembangan web

b. Perangkat Lunak Proprietary

Contoh perangkat lunak proprietary yang umum digunakan antara lain:

- 1) Microsoft Windows sebagai sistem operasi

- 2) Microsoft Office sebagai aplikasi perkantoran
- 3) Adobe Photoshop sebagai aplikasi pengolah gambar
- 4) CorelDRAW sebagai aplikasi desain grafis

Contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa kedua jenis perangkat lunak memiliki peran penting dalam berbagai bidang, baik pendidikan maupun industri.

5. Lima Perintah Dasar Linux

Dalam sistem operasi Linux, terdapat berbagai perintah dasar yang digunakan untuk mengelola file dan sistem. Berikut lima perintah dasar yang sering digunakan:

a. ls (List)

Perintah ini digunakan untuk menampilkan daftar file dan direktori dalam suatu folder. Perintah ini sangat berguna untuk melihat isi suatu direktori.

b. cd (Change Directory)

Perintah ini digunakan untuk berpindah dari satu direktori ke direktori lain. Pengguna dapat menjelajahi struktur folder dalam sistem dengan menggunakan perintah ini.

c. pwd (Print Working Directory)

Perintah ini digunakan untuk menampilkan lokasi direktori aktif saat ini. Perintah ini membantu pengguna mengetahui posisi mereka dalam sistem file.

d. mkdir (Make Directory)

Perintah ini digunakan untuk membuat direktori atau folder baru. Perintah ini sangat penting dalam pengelolaan struktur file.

e. rm (Remove)

Perintah ini digunakan untuk menghapus file atau direktori. Pengguna harus berhati-hati dalam menggunakan perintah ini karena file yang dihapus tidak dapat dikembalikan dengan mudah.